

Analisis Risiko Finansial Cloud Computing dengan Variabel Acak Berkorelasi

Random Variable

Armein Z. R. Langi

2026-04-13

Deskripsi Misi

Mahasiswa menganalisis **risiko finansial cloud computing**. Biaya total bulanan bergantung pada dua variabel acak yang tidak pasti dan saling berkorelasi:

- S : **Storage Used (GB)
- C : **Compute Hours (CPU)

Keduanya tidak independen. Dalam misi ini, kita memodelkan keduanya sebagai variabel acak bivariat dengan korelasi:

$$\rho = 0.7$$

Biaya bulanan didefinisikan sebagai:

$$\text{Cost} = 0.1S + 0.5C + 0.01(S \times C)$$

Term interaksi $S \times C$ melambangkan biaya tambahan yang muncul ketika kebutuhan storage dan compute meningkat secara bersamaan.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan notebook ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. membangkitkan data bivariat dengan korelasi tertentu,
2. memvisualisasikan hubungan antarvariabel acak,
3. melakukan transformasi variabel acak ke fungsi biaya,
4. menghitung statistik empiris dari hasil simulasi,
5. memahami pengaruh korelasi terhadap ekspektasi dan risiko,
6. menentukan budget berbasis probabilitas overbudget.

Setup

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

np.random.seed(42)
sns.set_theme(style="whitegrid")
```

Soal 1 — Data Generation

Instruksi

Buat **10.000 sampel data bivariat** (S, C) dengan korelasi $\rho = 0.7$.

Gunakan parameter berikut:

- $S \sim$ Storage Used, dengan mean 500 GB dan standar deviasi 100 GB
- $C \sim$ Compute Hours, dengan mean 200 CPU-hours dan standar deviasi 50 CPU-hours

Kemudian tampilkan **joint plot** untuk menunjukkan adanya korelasi antara S dan C .

Solusi

```
n = 10_000
rho = 0.7

mu_S, sigma_S = 500, 100
mu_C, sigma_C = 200, 50

mean = np.array([mu_S, mu_C])
cov = np.array([
    [sigma_S**2, rho * sigma_S * sigma_C],
    [rho * sigma_S * sigma_C, sigma_C**2]
])

samples = np.random.multivariate_normal(mean, cov, size=n)

S = samples[:, 0]
C = samples[:, 1]

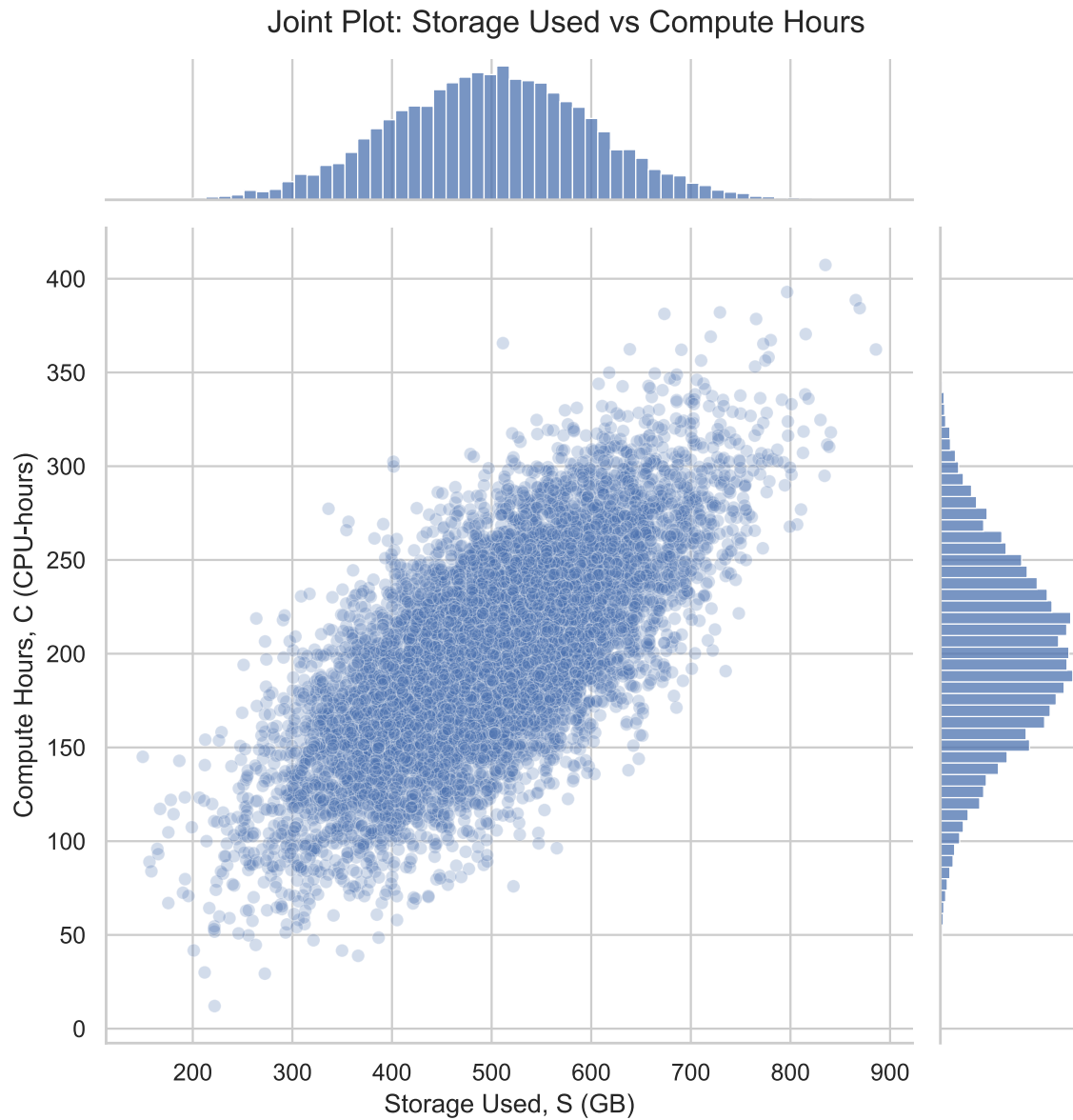
# Menjaga agar nilai tidak negatif
S = np.clip(S, 0, None)
C = np.clip(C, 0, None)
```

```
corr_emp = np.corrcoef(S, C)[0, 1]
print(f"Korelasi empiris rho(S, C) = {corr_emp:.4f}")
```

```
Korelasi empiris rho(S, C) = 0.7086
```

Visualisasi Joint Plot

```
g = sns.jointplot(x=S, y=C, kind="scatter", alpha=0.25, height=7)
g.fig.suptitle("Joint Plot: Storage Used vs Compute Hours", y=1.02)
g.set_axis_labels("Storage Used, S (GB)", "Compute Hours, C (CPU-hours)")
plt.show()
```



Interpretasi

Dari joint plot, kita mengamati pola sebaran yang cenderung naik ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwa saat **storage used** meningkat, **compute hours** juga cenderung meningkat. Hal ini konsisten dengan korelasi positif $\rho = 0.7$.

Soal 2 – Transformation

Instruksi

Hitung array biaya bulanan menggunakan fungsi:

$$\text{Cost} = 0.1S + 0.5C + 0.01(S \times C)$$

Lalu tampilkan histogram dari distribusi biaya.

Solusi

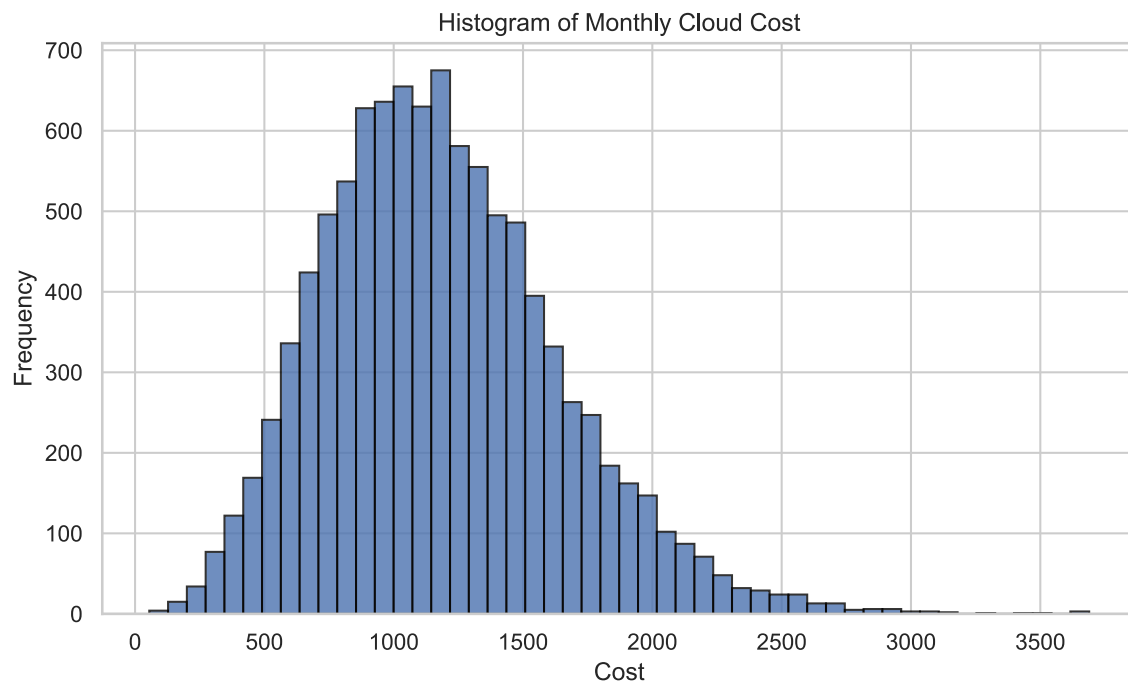
```
Cost = 0.1 * S + 0.5 * C + 0.01 * (S * C)

print(f"Jumlah sampel Cost = {len(Cost)}")
print(f"Contoh 5 nilai Cost pertama:\n{Cost[:5]}")
```

```
Jumlah sampel Cost = 10000
Contoh 5 nilai Cost pertama:
[ 930.79142633 1078.93173727 1215.59980534  655.69778398 1441.87414504]
```

Histogram Cost

```
plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.hist(Cost, bins=50, edgecolor="black", alpha=0.8)
plt.title("Histogram of Monthly Cloud Cost")
plt.xlabel("Cost")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```



Interpretasi

Distribusi cost tidak hanya dipengaruhi oleh komponen linear $0.1S$ dan $0.5C$, tetapi juga oleh komponen interaksi $0.01SC$. Karena ada term perkalian, nilai biaya dapat meningkat cukup tajam ketika S dan C sama-sama besar.

Soal 3 — Analytical Check

Instruksi

1. Hitung **mean** dan **variansi** dari **Cost** secara empiris.
2. Periksa apakah berlaku:
 - $E[S + C] = E[S] + E[C]$
 - $E[S \times C] = E[S]E[C]$

Berikan penjelasan singkat.

Solusi Statistik Empiris

```
mean_cost = np.mean(Cost)
var_cost = np.var(Cost, ddof=1)

print(f"Mean empiris Cost      = {mean_cost:.4f}")
print(f"Variansi empiris Cost = {var_cost:.4f}")
```

```
Mean empiris Cost      = 1185.6210
Variansi empiris Cost = 209824.0376
```

Pemeriksaan Sifat Ekspektasi

```
E_S = np.mean(S)
E_C = np.mean(C)
E_S_plus_C = np.mean(S + C)
E_S_times_C = np.mean(S * C)
E_S_mul_E_C = E_S * E_C

print("--- Nilai Ekspektasi Empiris ---")
print(f"E[S]          = {E_S:.4f}")
print(f"E[C]          = {E_C:.4f}")
print(f"E[S + C]       = {E_S_plus_C:.4f}")
print(f"E[S] + E[C]    = {(E_S + E_C):.4f}")
print()
print(f"E[S * C]       = {E_S_times_C:.4f}")
print(f"E[S] * E[C]    = {E_S_mul_E_C:.4f}")
print(f"Selisih       = {E_S_times_C - E_S_mul_E_C:.4f}")
```

--- Nilai Ekspektasi Empiris ---

$E[S]$	= 499.5475
$E[C]$	= 200.1024
$E[S + C]$	= 699.6499
$E[S] + E[C]$	= 699.6499
$E[S * C]$	= 103561.5078
$E[S] * E[C]$	= 99960.6724
Selisih	= 3600.8354

Penjelasan Konseptual

Sifat linear ekspektasi **selalu** berlaku:

$$E[S + C] = E[S] + E[C]$$

Tetapi untuk perkalian, secara umum:

$$E[S \times C] = E[S]E[C]$$

hanya berlaku jika S dan C independen.

Karena pada kasus ini S dan C berkorelasi positif, maka umumnya:

$$E[S \times C] > E[S]E[C]$$

Secara teori:

$$E[SC] = E[S]E[C] + \text{Cov}(S, C)$$

Karena $\text{Cov}(S, C) > 0$, maka $E[SC]$ menjadi lebih besar daripada $E[S]E[C]$.

Soal 4 — Decision Making

Instruksi

Tentukan **budget bulanan** agar peluang overbudget tidak lebih dari 5%, yaitu:

$$P(\text{Cost} > \text{Budget}) \leq 0.05$$

Solusi

Strategi yang digunakan adalah memilih budget sebagai **persentil ke-95** dari distribusi biaya.

```
budget_95 = np.percentile(Cost, 95)
prob_overbudget = np.mean(Cost > budget_95)

print(f"Budget bulanan yang disarankan = {budget_95:.4f}")
print(f"P(Cost > Budget) = {prob_overbudget:.4f}")
```

```
Budget bulanan yang disarankan = 2005.4793
P(Cost > Budget)                  = 0.0500
```

Interpretasi

Jika budget ditetapkan pada persentil ke-95, maka hanya sekitar 5% kasus simulasi yang melampaui budget tersebut. Dengan demikian, organisasi dapat mengendalikan risiko overbudget ke tingkat yang dapat diterima.

Soal 5 — Apa yang Terjadi Jika S dan C Independen?

Instruksi

Ulangi simulasi dengan membuat S dan C **independen**, yaitu:

$$\rho = 0$$

Bandingkan risiko overbudget dengan kasus awal saat $\rho = 0.7$.

Simulasi Kasus Independen

```
rho_indep = 0.0

cov_indep = np.array([
    [sigma_S**2, rho_indep * sigma_S * sigma_C],
    [rho_indep * sigma_S * sigma_C, sigma_C**2]
])

samples_indep = np.random.multivariate_normal(mean, cov_indep, size=n)

S0 = np.clip(samples_indep[:, 0], 0, None)
C0 = np.clip(samples_indep[:, 1], 0, None)

Cost0 = 0.1 * S0 + 0.5 * C0 + 0.01 * (S0 * C0)

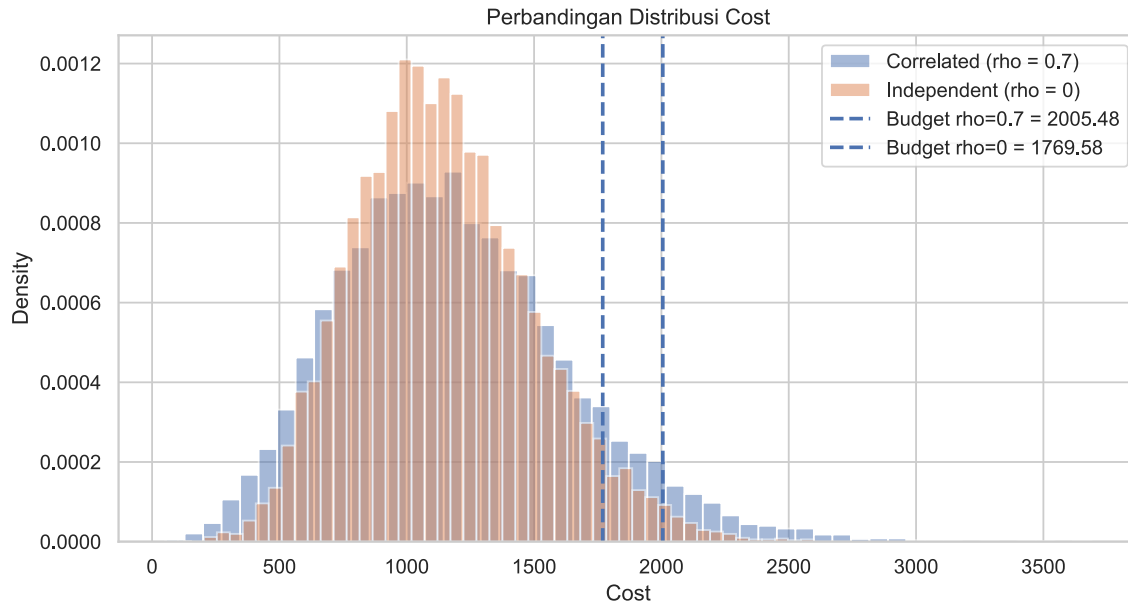
corr_emp_0 = np.corrcoef(S0, C0)[0, 1]
budget_95_0 = np.percentile(Cost0, 95)

print(f"Korelasi empiris baru          = {corr_emp_0:.4f}")
print(f"Budget 95% saat rho = 0        = {budget_95_0:.4f}")
```

```
Korelasi empiris baru          = 0.0091
Budget 95% saat rho = 0        = 1769.5782
```


Perbandingan Distribusi Cost

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.hist(Cost, bins=50, alpha=0.5, density=True, label="Correlated (rho = 0.7)")
plt.hist(Cost0, bins=50, alpha=0.5, density=True, label="Independent (rho = 0)")
plt.axvline(budget_95, linestyle="--", linewidth=2, label=f"Budget rho=0.7 = {budget_95:.2f}")
plt.axvline(budget_95_0, linestyle="--", linewidth=2, label=f"Budget rho=0 = {budget_95_0:.2f}")
plt.title("Perbandingan Distribusi Cost")
plt.xlabel("Cost")
plt.ylabel("Density")
plt.legend()
plt.show()
```



Perbandingan Statistik Ringkas

```
mean_cost_0 = np.mean(Cost0)
var_cost_0 = np.var(Cost0, ddof=1)

summary = {
    "Kasus": ["Berkorelasi (rho=0.7)", "Independen (rho=0)"],
    "Mean Cost": [np.mean(Cost), mean_cost_0],
    "Variance Cost": [np.var(Cost, ddof=1), var_cost_0],
    "Budget 95%": [budget_95, budget_95_0]
}
```

```

for i in range(2):
    print(f"{summary['Kasus']}[i]}")
    print(f"   Mean Cost      : {summary['Mean Cost'][i]:.4f}")
    print(f"   Variance Cost : {summary['Variance Cost'][i]:.4f}")
    print(f"   Budget 95%      : {summary['Budget 95%'][i]:.4f}")
    print()

```

```

Berkorelasi (rho=0.7)
Mean Cost      : 1185.6210
Variance Cost  : 209824.0376
Budget 95%     : 2005.4793

Independen (rho=0)
Mean Cost      : 1145.2675
Variance Cost  : 122709.3056
Budget 95%     : 1769.5782

```

Interpretasi

Ketika S dan C dibuat independen, kejadian “storage tinggi” dan “compute tinggi” secara bersamaan menjadi lebih jarang dibanding kasus berkorelasi positif. Akibatnya:

- term interaksi $S \times C$ menjadi kurang ekstrem,
- distribusi biaya menjadi lebih terkendali,
- ekor kanan distribusi cost cenderung lebih ringan,
- budget untuk menjaga overbudget di bawah 5% biasanya menjadi lebih rendah.

Dengan kata lain, **mengurangi korelasi antar driver biaya dapat menurunkan risiko finansial.**

Ringkasan Jawaban

Temuan utama

1. Data bivariat dengan $\rho = 0.7$ berhasil dibangkitkan dan divisualisasikan melalui joint plot.
2. Fungsi biaya yang mengandung term interaksi menghasilkan distribusi cost yang lebih lebar dan sensitif terhadap nilai ekstrem.
3. Sifat ekspektasi linear tetap berlaku:

$$E[S + C] = E[S] + E[C]$$

4. Namun, untuk perkalian:

$$E[S \times C] \neq E[S]E[C]$$

karena S dan C tidak independen.

- Budget bulanan yang menjaga peluang overbudget tidak lebih dari 5% dapat dipilih sebagai **persentil ke-95** dari **Cost**.
- Jika korelasi dihilangkan ($\rho = 0$), risiko overbudget turun dan kebutuhan budget pengaman biasanya menjadi lebih kecil.

Refleksi

Dalam praktik cloud computing, komponen biaya sering kali tidak berdiri sendiri. Ketika dua driver biaya berkorelasi positif, risiko total dapat meningkat lebih tajam daripada yang diperkirakan dari masing-masing komponen secara terpisah. Karena itu, analisis risiko berbasis simulasi menjadi alat yang penting untuk pengambilan keputusan budget yang lebih realistis.

Tantangan Lanjutan

Cobalah modifikasi notebook ini dengan beberapa eksperimen berikut:

- Ubah nilai korelasi menjadi $\rho = -0.3$, $\rho = 0$, dan $\rho = 0.9$.
- Ubah fungsi biaya agar lebih nonlinier, misalnya menambahkan C^2 atau penalti jika $S > 700$.
- Bandingkan budget berdasarkan persentil ke-95 dan ke-99.
- Cari peluang bahwa cost melebihi suatu budget tetap, misalnya 1500 atau 2000.

Rubrik Penilaian

Komponen	Deskripsi	Poin
Data Generation	Membangkitkan 10.000 sampel bivariat dengan korelasi benar dan menampilkan joint plot	25
Transformation	Menghitung Cost dan membuat histogram distribusi biaya	25
Analytical Check	Menghitung mean, variansi, dan menjelaskan sifat ekspektasi	20
Decision Making	Menentukan budget untuk overbudget $\leq 5\%$ dan menjelaskan hasil	30
Total		100

Penutup

Notebook ini menunjukkan bahwa **korelasi antar variabel acak dapat memperbesar risiko biaya**, terutama ketika fungsi biaya mengandung term interaksi. Dalam konteks manajemen

cloud, memahami struktur ketidakpastian seperti ini sangat penting untuk menyusun budget yang robust.